



INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA DE SOFTWARE – (7714)

Segundo cuatrimestre de 2025

TRABAJO PRÁCTICO 6

Riesgos, Métricas y Calidad

A continuación se presentan varios escenarios de desarrollo y mejora de sistemas:

1. **Sistema de recetas médicas automatizado para PAMI:** Se debe desarrollar un sistema para que los abuelos puedan registrar y autorizar recetas de forma automática. Inicialmente, el sistema funcionará en Windows, con la posibilidad de expandirse a Android.
2. **Juego en red:** Selecciona un juego en red que conozcas. Describe una o más funciones esenciales y analiza cómo podrían evaluarse en términos de calidad.
3. **Nuevo sistema de HomeBanking:** Se requiere un análisis de las características de calidad de un sistema de HomeBanking a desarrollar.
4. **Sistema VoIP (mensajería instantánea y videoconferencia):** Similar a Discord, este sistema debe soportar comunicación digital en tiempo real.
5. **Migración a Android de un sistema VoIP existente:** Se busca adaptar el sistema VoIP mencionado anteriormente a plataformas Android.
6. **Mejora de funcionalidades de Moodle:** Análisis y mejora de las funciones esenciales del sistema de e-learning Moodle.
7. **Incorporación de VoIP en Moodle:** Desarrollar e integrar un sistema VoIP en la plataforma Moodle.
8. **Proceso de producción de software de e-commerce:** La empresa X tiene desarrollado un proceso propio de producción de software de administración de comercio Online. Diferentes empresas de e-commerce realizan su especificación particular y la empresa X pone en funcionamiento su proceso de producción. Se cuentan con varios productos ya emitidos y analizados, pero ahora es necesario relevar su proceso de producción de software para mejorar la calidad de futuros productos.



9. **Modularidad y diseño arquitectónico de un nuevo software:** La empresa X se encuentra desarrollando un nuevo producto de software. Dadas las grandes dimensiones y cantidad de requerimientos del sistema, se presume que varios nuevos requerimientos surgirán de forma sostenida en el tiempo. Por ello, es posible que nuevas funcionalidades reutilicen viejos módulos y, asimismo, que surjan modificaciones en la conformación del equipo de trabajo. Por esta razón, se decide realizar un estudio detallado de los aspectos de modularidad de su diseño arquitectónico, puntualmente lo relativo al acoplamiento y cohesión, con el objetivo de reducir la complejidad del sistema.
10. **Software científico de gran magnitud:** Este software requiere mejoras constantes y adición de nuevas funcionalidades.
11. **Sistema biométrico embebido para cerraduras:** Desarrollo de un sistema de control de acceso por reconocimiento dactilar.
12. **Sistema de navegación autónoma en autos Tesla:** Análisis del sistema inteligente de navegación autónoma de Tesla.

Selecciona uno o más escenarios y realiza un análisis según las siguientes pautas:

- a) Identificar factores de calidad relevantes. ¿Cuáles son los atributos de calidad más importantes para el sistema?
- b) Discutir métricas para evaluar los factores de calidad. ¿Qué métricas serían útiles para medir y evaluar estos factores de calidad?
- c) ¿Qué riesgos podrían afectar los factores de calidad identificados?
- d) Para cada riesgo identificado, realiza lo siguiente:
 - I. Categoriza el riesgo (Ej. técnico, del proyecto, empresariales).
 - II. Estima su impacto (bajo, medio, alto).
 - III. Discutir estrategias para su:
 1. Mitigación: Acciones preventivas para reducir la probabilidad de que ocurra el riesgo.
 2. Contención: Acciones a tomar en caso de que el riesgo se materialice, para minimizar su impacto.